



CHAPITRE 4

Grandeurs périodiques

Le courant continu du chapitre précédent avait une valeur fixe : on pouvait dire « la » tension vaut 12 V. Mais celui qui arrive dans les prises est tout autre — il change de sens cinquante fois par seconde. Une tension n'a alors plus une valeur, mais un **motif** qui se répète indéfiniment. Toute la difficulté de ce chapitre est de dire ce que « la » tension veut encore signifier : sa période, sa fréquence, sa valeur moyenne et surtout sa valeur efficace, celle qu'affichent les appareils et qui figure sur toutes les plaques signalétiques.

1 Pourquoi le courant du secteur est-il sinusoïdal ?

Le courant continu convient aux piles et à l'électronique, mais celui qui arrive dans les prises change de sens périodiquement. Ce n'est pas un caprice historique.

Pourquoi le courant du secteur est-il sinusoïdal ?

1. L'alternateur le produit naturellement ainsi

la bobine tourne

une tension sinusoïdale en sort

2. Seule une tension variable traverse un transformateur

230 V noyau 20 kV

il élève ou abaisse la tension

en **continu** il ne se passe **rien** : aucune tension en sortie

3. La haute tension limite les pertes en ligne

ligne 400 kV

tension **élevée**
⇒ intensité **faible**

or ce sont les fortes intensités qui échauffent les câbles

A retenir

Trois raisons se cumulent. D'abord, une bobine qui **tourne** dans un champ magnétique — un alternateur — délivre *naturellement* une tension sinusoïdale : c'est la forme la plus simple à produire. Ensuite, seul un courant **variable** traverse un **transformateur** : sans lui, impossible d'élérer puis d'abaisser la tension. Enfin, transporter sous **haute tension** permet une **faible intensité**, donc peu de pertes par échauffement dans les lignes.

► Exercices d'application : exercice 3

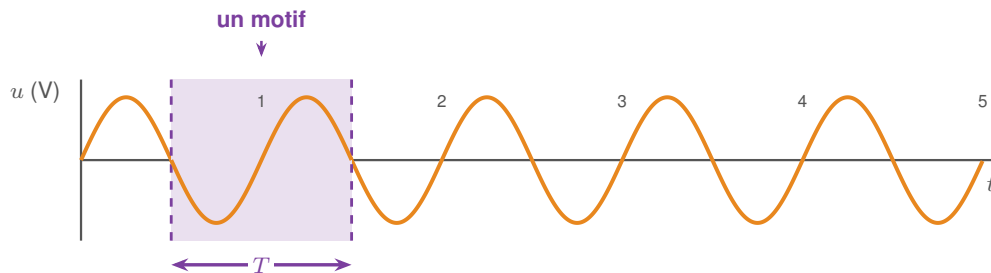


2 Motif, période et fréquence

Activité : Activité du chapitre — à commencer par la partie A, « Observer un signal qui varie » à faire avant ce paragraphe

Un signal périodique ne se décrit pas par une valeur, mais par un **motif** — un morceau de courbe — qui se reproduit à l'identique, indéfiniment.

Un signal périodique, c'est un *motif* qui se répète



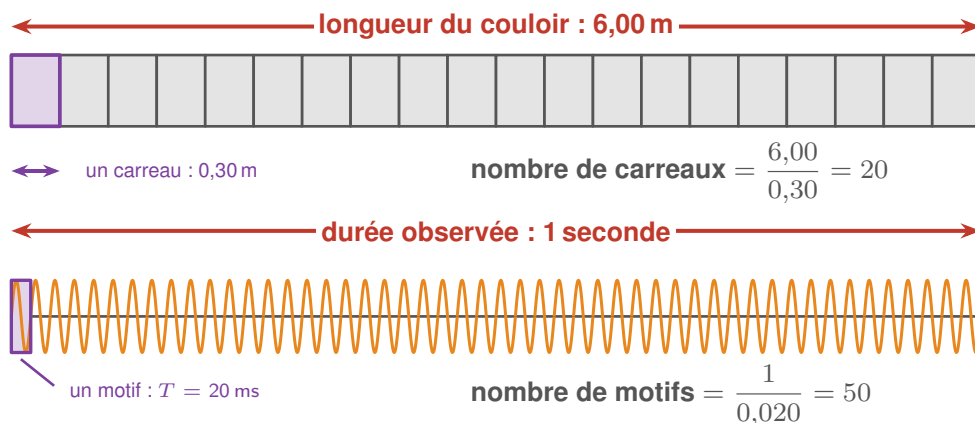
la **période** T est la durée d'un seul motif • la **fréquence** f est le **nombre de motifs** contenus dans une seconde

Période et fréquence

La **période** T est la **durée d'un seul motif**, en secondes. La **fréquence** f est le **nombre de motifs contenus dans une seconde**, en hertz (Hz).

Ces deux définitions suffisent à retrouver la relation qui les lie, sans rien apprendre par cœur. Imaginons un couloir de 6,00 m carrelé avec des carreaux de 0,30 m : pour savoir combien il y a de carreaux, on divise la longueur totale par celle d'un carreau, soit $6,00/0,30 = 20$. Compter des motifs dans une seconde, c'est exactement la même opération.

Compter des carreaux, compter des motifs : la même opération



$$f = \frac{1}{T} \quad \text{— la fréquence, c'est le nombre de motifs qui tiennent dans une seconde}$$



$$f = \frac{1}{T} \quad (f \text{ en Hz}, T \text{ en s})$$

☀ Méthode 1 — Déterminer T et f

Sur un oscillogramme, le motif du secteur occupe 20 ms. Quelle est sa fréquence ?

1. **Repérer un motif complet** : choisir deux points identiques et consécutifs de la courbe (deux maximums, ou deux passages par zéro *dans le même sens*).
2. **Lire sa durée** : c'est la période, $T = 20 \text{ ms} = 0,020 \text{ s}$.
3. **Compter combien il en tient dans une seconde** : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,020} = 50 \text{ Hz}$.
4. **Contrôler l'ordre de grandeur** : 50 Hz, c'est bien la fréquence du secteur européen.

Pourquoi cette formule devient indispensable

Tant que le motif est long, on pourrait compter les répétitions à la main. Mais à 1 kHz il y en a mille par seconde, et à 100 MHz cent millions : le comptage direct devient impossible. On mesure alors la durée **d'un seul** motif, et la division $f = 1/T$ fait le comptage à notre place. C'est là toute l'utilité de la relation.

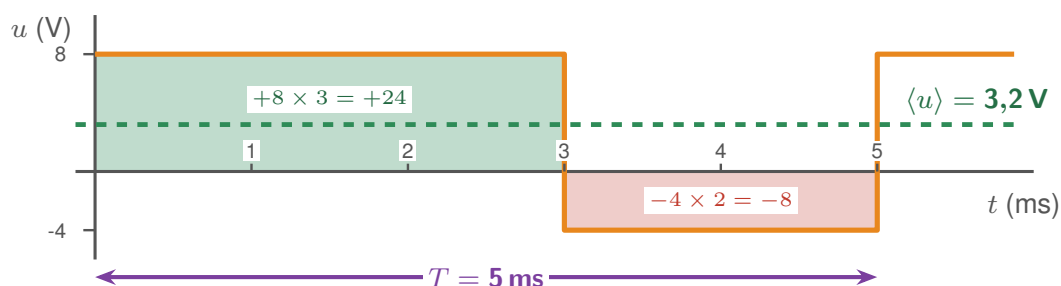
► **Exercices d'application** : exercices 1 et 2

Pour aller plus loin : exercice 4

3 La valeur moyenne

Puisque la tension change à chaque instant, que vaut « la » tension ? Une première réponse consiste à répartir également, sur toute la période, ce que le signal a apporté.

Valeur moyenne : l'aire algébrique répartie sur une période



$$\langle u \rangle = \frac{\text{aire algébrique sur une période}}{T} = \frac{24 - 8}{5} = 3,2 \text{ V}$$

les aires **au-dessus** de l'axe comptent en +, celles **en dessous** en -



Valeur moyenne

La **valeur moyenne** $\langle u \rangle$ d'un signal périodique est le quotient de l'**aire algébrique** comprise entre la courbe et l'axe des temps, sur **une** période, par la durée de cette période. Les aires situées **au-dessus** de l'axe comptent positivement, celles situées **en dessous** négativement.

A retenir

Cette méthode **graphique** vaut pour *n'importe quelle* forme de signal : rectangulaire, triangulaire, redressée. Pour une **sinusoïde**, les deux alternances ont des aires opposées : la valeur moyenne est donc **nulle**. C'est pourquoi un voltmètre en position continue affiche 0 sur une prise de courant.

► **Exercices d'application** : exercice 5

Pour aller plus loin : exercice 7

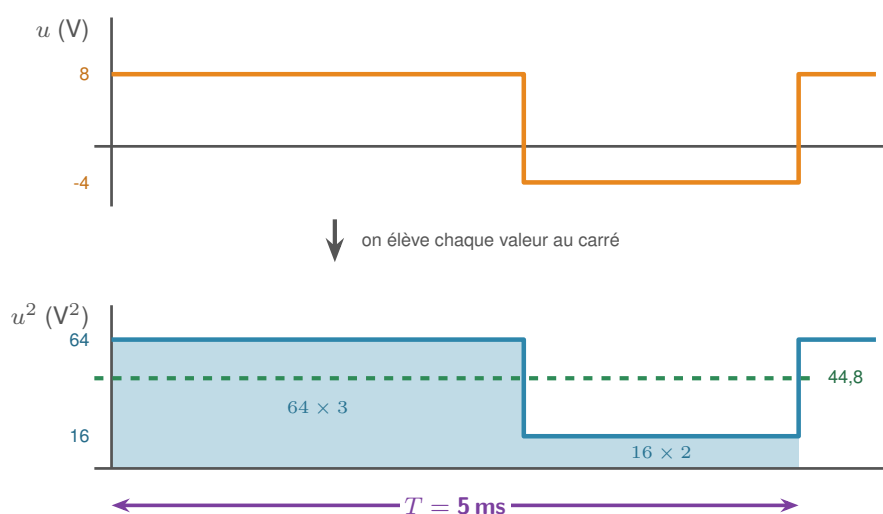
4 La valeur efficace

La valeur moyenne ne dit rien de l'effet du signal : une tension de moyenne nulle chauffe pourtant parfaitement une résistance. Il faut donc une autre grandeur — celle qu'affichent les appareils et qui figure sur les plaques signalétiques.

Valeur efficace

La **valeur efficace** U_{eff} d'une tension périodique est la valeur de la tension **continue** qui produirait, dans la même résistance, **le même échauffement**. On l'obtient en trois temps : élever le signal **au carré**, prendre la **valeur moyenne** de ce carré, puis en extraire la **racine**.

Valeur efficace : on élève au carré, on moyenne, on prend la racine

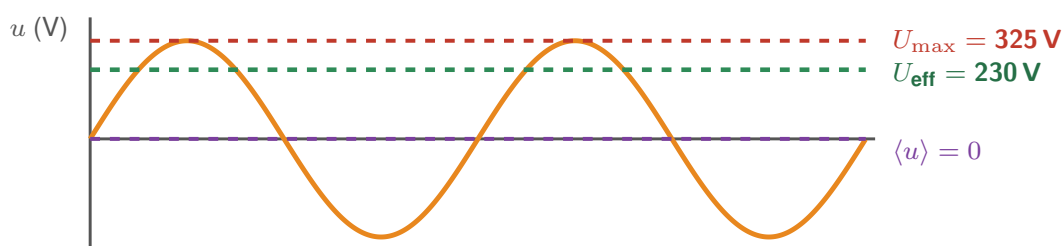


**Méthode 2 — Moyenne et valeur efficace d'un signal quelconque**

Un signal vaut 8 V pendant 3 ms, puis -4 V pendant 2 ms.

1. **Repérer la période** : $T = 3 + 2 = 5$ ms, donc $f = 200$ Hz.
2. **Valeur moyenne — aires algébriques** : $\langle u \rangle = \frac{(+8) \times 3 + (-4) \times 2}{5} = \frac{24 - 8}{5} = 3,2$ V.
3. **Valeur efficace — moyenne du carré** : le carré vaut 64 pendant 3 ms et 16 pendant 2 ms, donc $\langle u^2 \rangle = \frac{64 \times 3 + 16 \times 2}{5} = 44,8$ V².
4. **Extraire la racine** : $U_{\text{eff}} = \sqrt{44,8} = 6,7$ V.
5. **Contrôler** : la valeur efficace est toujours **positive** et comprise entre la valeur moyenne et la valeur maximale.

Reste le cas le plus fréquent, celui du secteur, où la démarche précédente se résume à une seule formule.

Le cas particulier — et très fréquent — de la sinusoïde

pour une sinusoïde **seulement** : $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$ et $\langle u \rangle = 0$
325 V de crête donnent bien les 230 V annoncés sur les prises

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \quad (\text{sinusoïde seulement})$$

Quel voltmètre affiche quoi ?

Un voltmètre ordinaire en position alternative suppose que le signal est sinusoïdal : il mesure en réalité autre chose, puis multiplie par un coefficient valable pour la seule sinusoïde. Devant un signal rectangulaire ou découpé — un variateur, une alimentation à découpage — il se trompe. Seul un voltmètre marqué **TRUE RMS** effectue réellement le calcul « carré, moyenne, racine » et donne la bonne valeur quelle que soit la forme du signal.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 8



Vers la terminale

La valeur efficace n'est pas une curiosité de chapitre : c'est l'outil de base de tout ce qui suivra en électrotechnique.

- En terminale, le produit des valeurs efficaces $U \times I$ portera un nom, la **puissance apparente** S ; comparée à la puissance réellement consommée (la **puissance active** P), elle définira le **facteur de puissance** $k = P/S$, grandeur clé du dimensionnement d'une installation.
- Le régime sinusoïdal se décrira aussi à l'aide des **nombres complexes**, en lien direct avec le programme de mathématiques.
- Enfin, un signal périodique quelconque — comme ceux d'un variateur ou d'une alimentation à découpage évoqués ci-dessus — se décomposera en une composante continue et une somme de sinusoïdes : c'est le **spectre d'amplitude**, avec son fondamental et ses harmoniques.

L'essentiel du chapitre

- Le secteur est **sinusoïdal** parce que l'alternateur le produit ainsi, que le transformateur exige une tension variable, et que la haute tension limite les pertes.
- Un signal périodique est un **motif** qui se répète : T est la durée d'un motif, f le nombre de motifs par seconde, d'où $f = \frac{1}{T}$.
- **Valeur moyenne** : aire algébrique divisée par la période — nulle pour une sinusoïde. Un voltmètre en position continue mesure cette valeur moyenne.
- **Valeur efficace** : carré, puis moyenne, puis racine. Pour une sinusoïde *seulement*, $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$.
- Seul un voltmètre **TRUE RMS** donne la valeur efficace exacte d'un signal non sinusoïdal (variateur, découpage).